

Оцениваем, примеряем

1. В ряд выложены несколько апельсинов, мандаринов, яблок и бананов. Оказалось, что рядом с фруктами каждого вида можно найти фрукт любого другого вида. Какое наименьшее число фруктов могло быть выложено?
2. В медпункт на медосмотр пришли 10 детей и каждый оставил в коридоре пару тапочек. Все пары тапочек имеют разные размеры. Дети начали уходить из медпункта по одному, одевая любую пару тапочек, в которые они могли влезть (т.е. каждый ребёнок мог надеть пару тапочек, не меньшую, чем его собственные). В какой-то момент обнаружилось, что ни один из оставшихся детей не может найти себе пару тапочек, чтобы уйти. Какое наибольшее число детей могло навечно остаться в медпункте?
3. Паучок, любящий ходить по рёбрам куба, ходит по рёбрам куба. Какое наибольшее количество рёбер куба паучок, любящий ходить по рёбрам куба, сможет пройти, если он не любит ходить по одному ребру куба дважды?
4. Пятачок разливает килограмм мёда по пяти стоящим в ряд безграничным горшочкам. Винни-Пух после этого забирает себе два стоящих рядом горшочка, в которых суммарно налито наибольшее количество мёда. Какое наибольшее количество мёда гарантированно сможет забрать себе Винни-Пух?
5. Найдите наибольшее натуральное число, которое невозможно представить в виде суммы двух составных чисел.
6. Какое наибольшее число ферзей можно расставить на шахматной доске так, чтобы они не били друг друга?
7. Какое наименьшее число слонов могут побить все поля шахматной доски (слон бьёт поле, на котором стоит)?
8. Новогодняя гирлянда, висящая вдоль школьного коридора, состоит из красных и синих лампочек. Рядом с каждой красной лампочкой обязательно есть синяя. Всего в гирлянде 50 лампочек.
 - а) Может ли в этой гирлянде быть 20 красных лампочек?
 - б) Может ли в этой гирлянде быть 41 красная лампочка?
 - в) Какое наибольшее количество красных лампочек может быть в этой гирлянде?

Оцениваем, примеряем

1. В ряд выложены несколько апельсинов, мандаринов, яблок и бананов. Оказалось, что рядом с фруктами каждого вида можно найти фрукт любого другого вида. Какое наименьшее число фруктов могло быть выложено?
2. В медпункт на медосмотр пришли 10 детей и каждый оставил в коридоре пару тапочек. Все пары тапочек имеют разные размеры. Дети начали уходить из медпункта по одному, одевая любую пару тапочек, в которые они могли влезть (т.е. каждый ребёнок мог надеть пару тапочек, не меньшую, чем его собственные). В какой-то момент обнаружилось, что ни один из оставшихся детей не может найти себе пару тапочек, чтобы уйти. Какое наибольшее число детей могло навечно остаться в медпункте?
3. Паучок, любящий ходить по рёбрам куба, ходит по рёбрам куба. Какое наибольшее количество рёбер куба паучок, любящий ходить по рёбрам куба, сможет пройти, если он не любит ходить по одному ребру куба дважды?
4. Пятачок разливает килограмм мёда по пяти стоящим в ряд безграничным горшочкам. Винни-Пух после этого забирает себе два стоящих рядом горшочка, в которых суммарно налито наибольшее количество мёда. Какое наибольшее количество мёда гарантированно сможет забрать себе Винни-Пух?
5. Найдите наибольшее натуральное число, которое невозможно представить в виде суммы двух составных чисел.
6. Какое наибольшее число ферзей можно расставить на шахматной доске так, чтобы они не били друг друга?
7. Какое наименьшее число слонов могут побить все поля шахматной доски (слон бьёт поле, на котором стоит)?
8. Новогодняя гирлянда, висящая вдоль школьного коридора, состоит из красных и синих лампочек. Рядом с каждой красной лампочкой обязательно есть синяя. Всего в гирлянде 50 лампочек.
 - а) Может ли в этой гирлянде быть 20 красных лампочек?
 - б) Может ли в этой гирлянде быть 41 красная лампочка?
 - в) Какое наибольшее количество красных лампочек может быть в этой гирлянде?